2026. 10. 14 · 예시 분석 보고서

간식 서랍은 오후 3시 전에 비는가

가상의 사무실 120영업일 · report 스킬 예시

(1) 한눈에 보는 결과 2

(2) 데이터 3

(3) 무엇이 서랍을 비우나 4

(4) 검증과 결과 5

(5) 한계와 재현 6

데이터	`data.csv` (시드 고정 가상 데이터)
재현 코드	`analysis.py`
모델	Logistic Regression (L2)

01 한눈에 보는 결과

보충일 규칙은 AUC 0.700, 회의와 마감까지 보면 0.804

매일 오후 3시 전에 사무실 간식 서랍이 비는지를 확률로 예측했습니다. 앞 90일로 배우고 마지막 30일로 채점했습니다.

검증 AUC

0.804

보충일 규칙 0.700 대비 +0.104

보충일에 빈 비율

0.29

보충 없는 날 0.63

마감 주간에 빈 비율

0.63

평소 주간 0.44

AUC는 "빈 날"과 "남은 날"을 하나씩 뽑았을 때 빈 날에 더 높은 확률을 준 비율로, 0.5가 무작위, 1.0이 완벽입니다.

A 검증 30일 결과

방법	내용	AUC
요일 평균	학습 기간의 요일별 빈 비율을 그대로 확률로 사용	0.687
보충일 규칙	보충일(월·목)이면 남고, 아니면 빈다고 예측	0.700
로지스틱 회귀	보충일 · 회의 수 · 마감 주간 · 기온 · 금요일 5개 변수	**0.804**

B 핵심 메시지

(1)

보충이 가장 큰 변수

아침에 채운 날은 빈 비율이 0.29로, 채우지 않은 날 0.63의 절반 이하입니다.

(2)

사람이 몰리면 빈다

마감 주간과 회의가 많은 날이 빌 확률을 올립니다. 회의 5개 이상인 날은 0.89입니다.

(3)

날씨는 거의 무관

기온 계수는 −0.076으로 다섯 변수 중 가장 작습니다.

120영업일, 변수 다섯 개

이 보고서는 report 스킬의 예시입니다. 데이터는
시드를 고정해 만든 가상 데이터이며 실제 사무실 기록이 아닙니다.

변수	정의	값
empty_by_3pm (타깃)	오후 3시 전에 서랍이 비면 1	전체 비율 0.49
restock	그날 아침에 서랍을 채웠는가	월 · 목에 1
meetings	오후 회의 수	0~7개, 평균 약 2개
deadline_week	4주에 한 번 오는 마감 주간	120일 중 30일
temp_c	그날 기온	6.8~30.6℃
weekday	요일 (월~금)	모델에는 금요일 여부만 사용

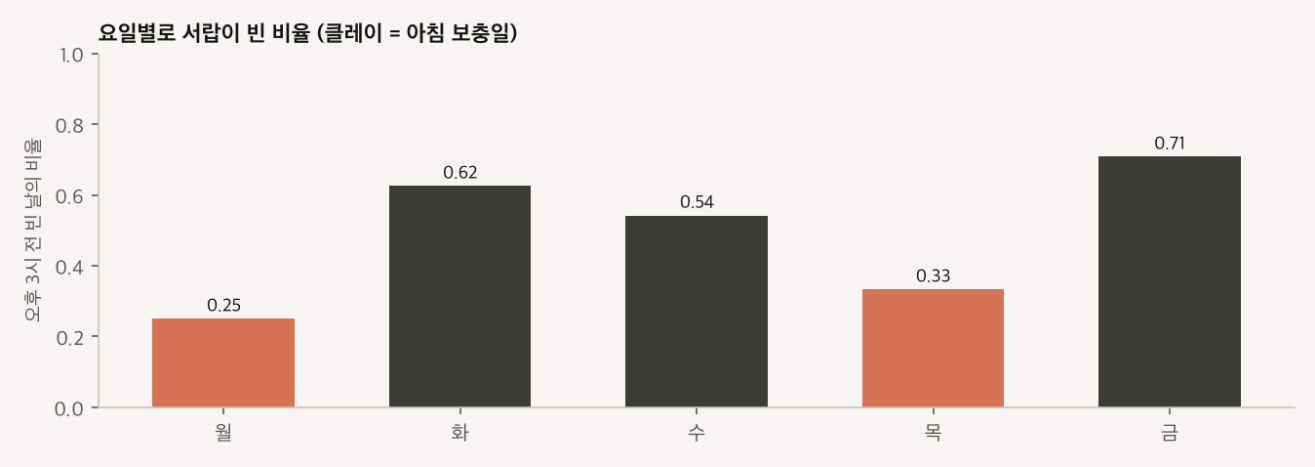


그림 1 요일별로 서랍이 빈 비율. 보충일인 월(0.25)·목(0.33)이 낮고, 금요일(0.71)이 가장 높다.

왜 가상 데이터인가

예시는 누구나 그대로 다시 만들 수 있어야 합니다. `analysis.py` 는 고정 시드로 같은 데이터를 만들고, 같은 숫자와 그림을 다시 냅니다. 데이터를 만드는 규칙도 코드에 그대로 있으므로, 모델이 그 규칙을 얼마나 되찾는지도 볼 수 있습니다.

보충은 막고, 사람은 비운다

계수의 부호가 직관과 맞습니다. 보충일은 빌 확률을 내리고, 회의 · 마감 주간 · 금요일은 올립니다.

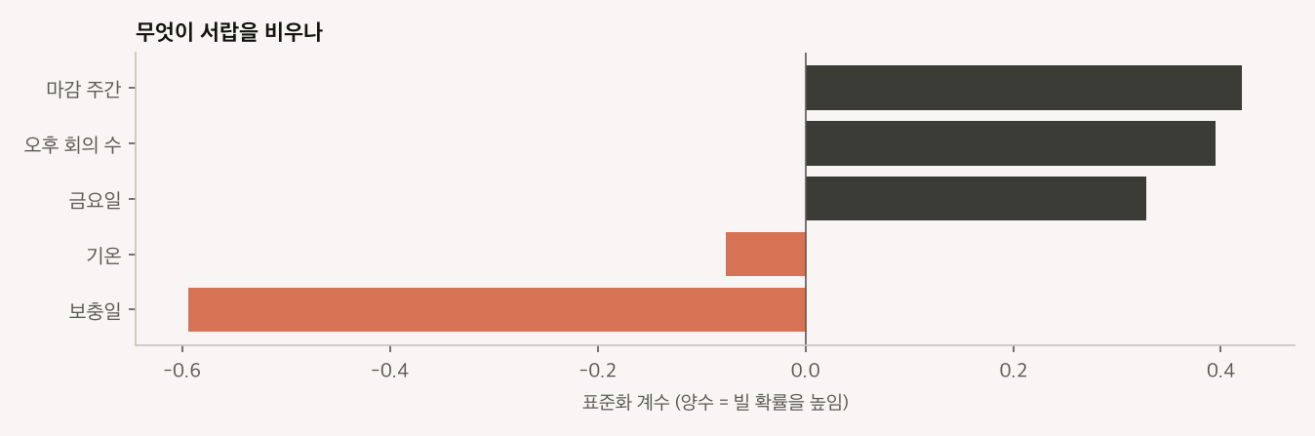


그림 2 표준화 계수. 클레이 막대는 빌 확률을 낮추는 쪽이다.

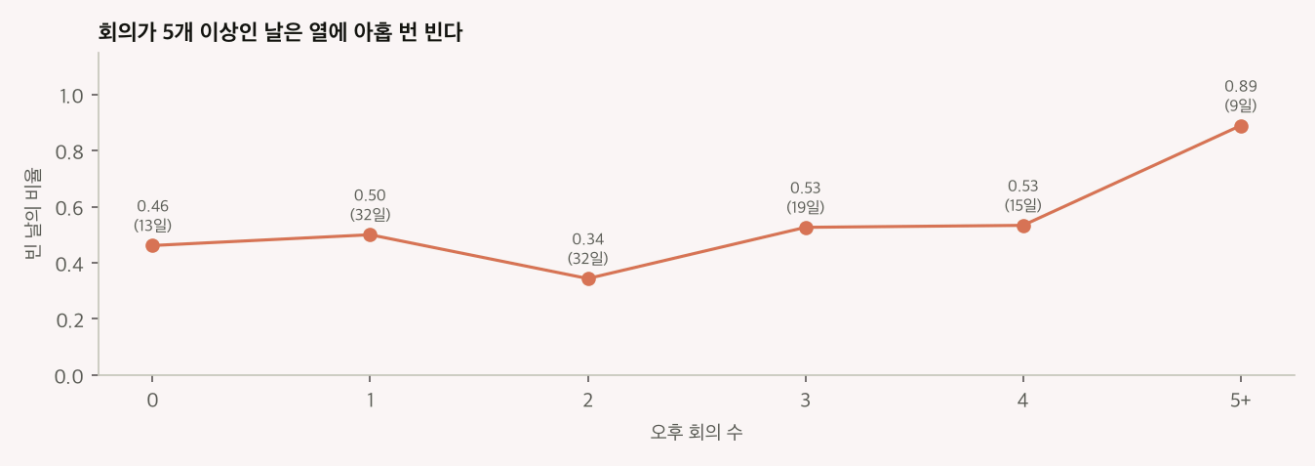


그림 3 오후 회의 수별 빈 비율과 일수. 0~4개 사이는 들쭉날쭉하고, 5개 이상에서 뚜렷하게 오른다.

변수	계수	해석
보충일	−0.594	가장 큰 영향. 채운 날은 오후까지 남는다
마감 주간	0.421	야근과 간식 소비가 함께 늘어난다
오후 회의 수	0.395	회의 간식으로 한꺼번에 빠진다
금요일	0.328	주 마지막 날, 보충 뒤 가장 오래 지난 날
기온	−0.076	거의 영향 없음

단순 규칙보다 AUC가 0.1 높다

시간 순서를 지켜 앞 90일로 학습하고 마지막 30일로만
채점했습니다. 표준화 기준도 학습 90일로만 계산했습니다.

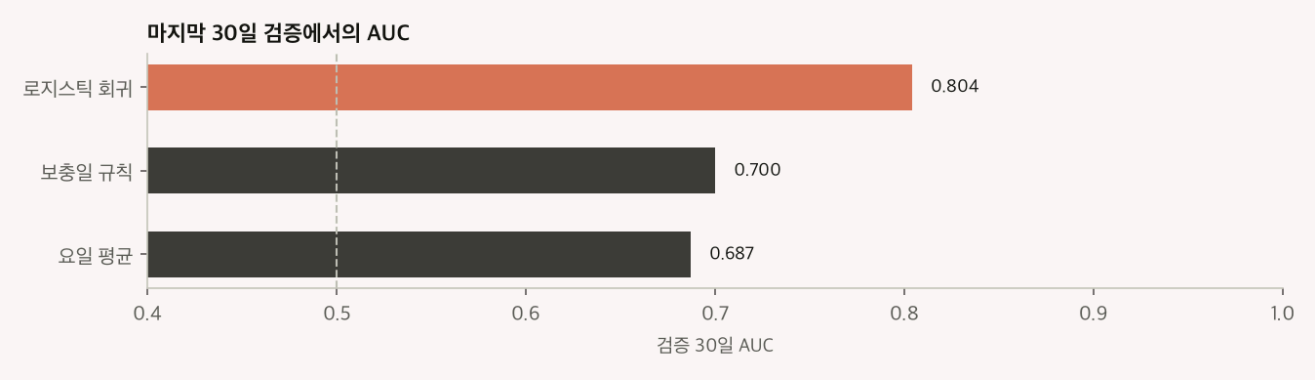


그림 4 검증 30일 AUC. 점선은 무작위(0.5).

A 확률 0.5 기준 판정

	실제로 빔	실제로 남음
빈다고 예측	10	5
남는다고 예측	5	10

30일 중 20일을 맞혀 정확도는 0.667입니다.

B 운영에 쓴다면

- 빌 확률이 높은 날 점심 무렵 한 번 더 채우면,
  빈 15일 중 10일을 미리 막을 수 있습니다.
- 그 대신 5일은 필요 없이 채웁니다.
  간식 재고 비용과 비교해 기준선을 정합니다.

검증 설계

섞어서 나누면 같은 주의 비슷한 날이 학습과 검증에 함께 들어가 점수가 부풀려집니다. 그래서 앞 90일 학습,
뒤 30일 검증으로 시간 순서를 지켰습니다.

30일 검증은 작고, 데이터는 가상이다

A 한계

한계	내용
작은 검증 표본	검증은 30일뿐이라 AUC가 몇 날의 결과로 크게 흔들립니다. 0.804는 대략적인 수준으로만 읽습니다.
가상 데이터	변수 효과는 데이터를 만든 규칙에서 나왔습니다. 실제 사무실에는 그대로 적용되지 않습니다.
빠진 변수	방문객, 휴가자 수, 간식 종류처럼 실제로 중요할 수 있는 변수는 없습니다.

B 재현 방법

```
cd report/examples/snack-drawer
python3 analysis.py      # data.csv, results.json, figures/*.png 생성 (numpy, matplotlib)
python3 ../../scripts/report_tool.py check report.html --breaks
python3 ../../scripts/report_tool.py render report.html
```

C 이 예시가 보여주는 것

report 스킬 요소	이 예시에서
결론형 제목	쪽마다 제목만 읽어도 결론이 이어진다
숫자 카드 · 강조 행	2쪽의 세 숫자와 최종 모델 행
그림 스타일	analysis.py에 복사한 종이색 · 먹색 · 클레이 팔레트
자동 검사	넘침 0건, 짧은 꼬리 줄 0건으로 통과한 상태로 둔다